Installation et configuration d'un serveur Active Directory & DNS

Table des matières

I. Contexte 2

II. Objectif 2

III. Déploiement & installation de la Machine Virtuelle 2

1. Mise en place de la VM : 2
2. Installation de l'OS (WS 2025 core) : 3
3. Configuration de base sur serveur : 4
   a. Changement du nom d'hôte (Hostname) : 4
   b. Paramétrage réseau : 5

IV. Mise en place du service ADDS (Active Directory Domain Services) 6

1. Installation & configuration d'Active Directory : 6

V. Configuration du service DNS 7

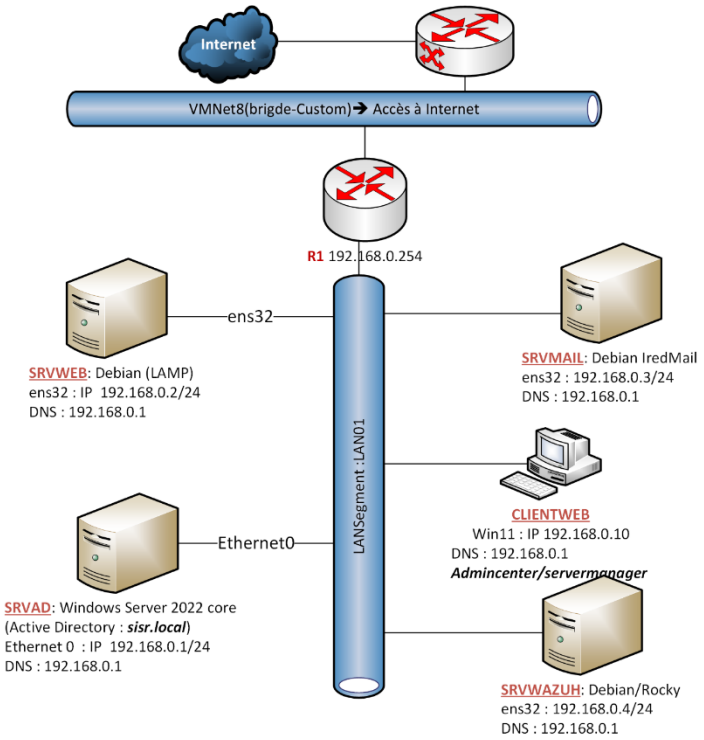
1. Vérification du service et des enregistrements Active Directory : 8
2. Ajout des enregistrements de l'infrastructure : 8

VI. Conclusion 9

I. Contexte

Dans le cadre d'une infrastructure pédagogique reproduisant un environnement d'entreprise, plusieurs serveurs Linux (web, mail, supervision) et un poste client Windows 11 vont être déployés sur un réseau virtuel. Afin de centraliser l'authentification et renforcer la gestion des postes, un serveur Windows va être mis en place pour héberger un domaine Active Directory ainsi que le service DNS interne.

Schéma de l'infrastructure :



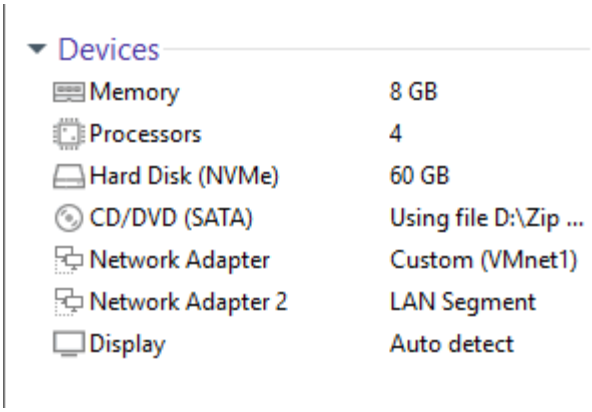
II. Objectif

- Mettre en place un annuaire centralisé pour la gestion des utilisateurs et des machines
- Déployer un contrôleur de domaine (Windows Server 2025)
- Fournir un service DNS interne fiable pour l'ensemble du réseau
- Améliorer la sécurité, l'organisation et la cohérence de l'infrastructure
- Reproduire un fonctionnement proche d'un environnement professionnel

III. Déploiement & installation de la Machine Virtuelle

1. Mise en place de la VM :

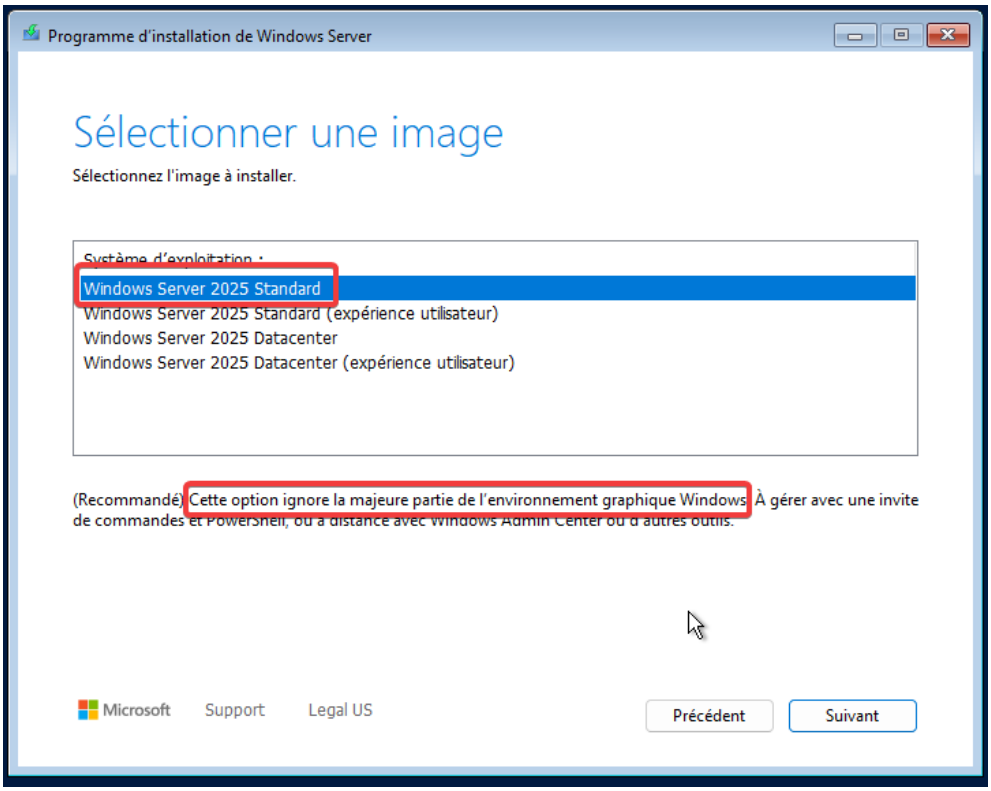
Afin de déployer notre serveur, nous allons lui allouer une machine virtuelle sur l'hyperviseur (ici VMWare Workstation). Nous allons lui appliquer les paramètres suivants :



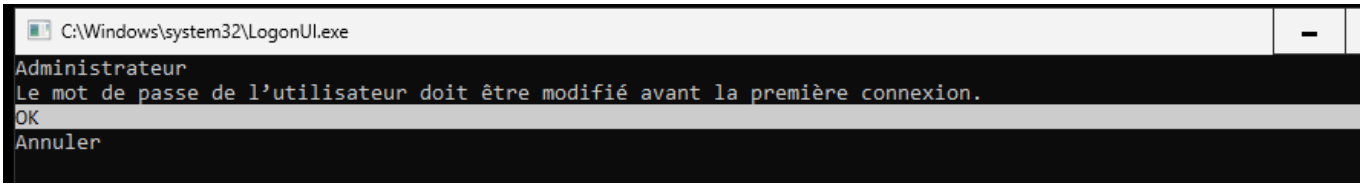
Le système d'exploitation que nous allons utiliser sera Windows Server 2025, en édition Core, c'est-à-dire sans l'interface graphique, ce qui a pour avantage de limiter la consommation de ressources (RAM, vCPU…) ce qui peut être critique dans un environnement de production.

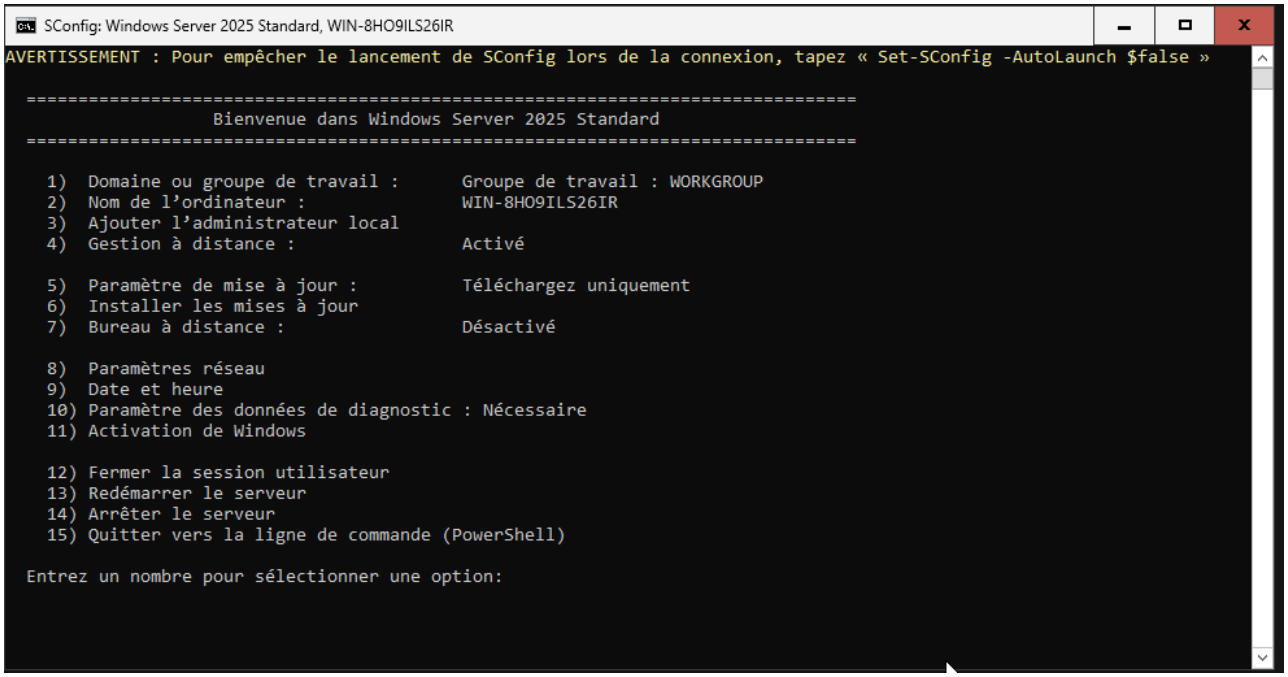
2. Installation de l'OS (WS 2025 core) :

L'installation du système d'exploitation s'effectue de manière standard en démarrant la machine sur l'image ISO et en suivant l'assistant prévu à cet effet. Toutefois, il est essentiel de sélectionner le mode « Core », permettant une installation sans interface graphique :



Une fois l'installation via l'assistant terminée et un redémarrage nous arrivons sur la console, qui nous demande un mot de passe (conforme aux bonnes pratiques de sécurité) pour le compte administrateur et nous envoie ensuite sur le menu d'accueil afin de piloter notre serveur :





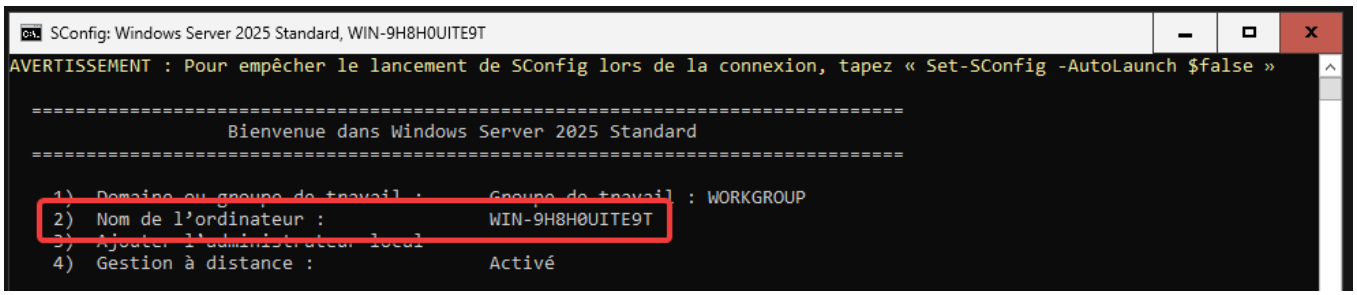
3. Configuration de base sur serveur :

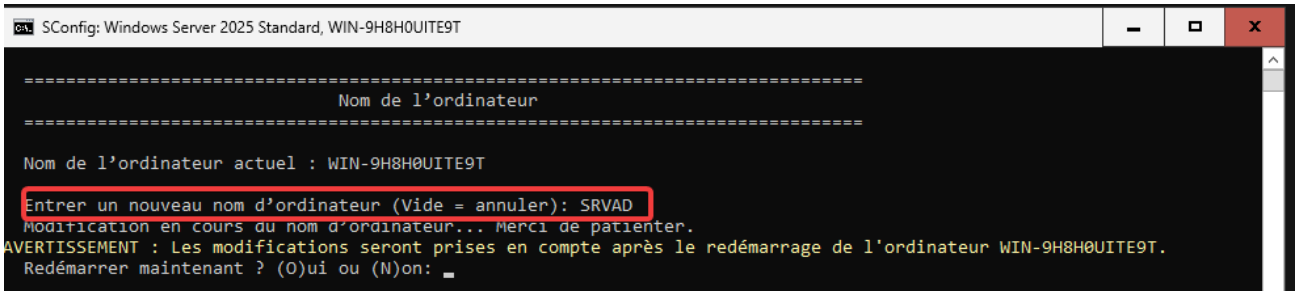
Maintenant que notre Windows server est déployé, nous allons pouvoir effectuer les configurations de base (réseau, gestion à distance…) afin de réaliser par la suite l'installation du service Active Directory sur celui-ci.

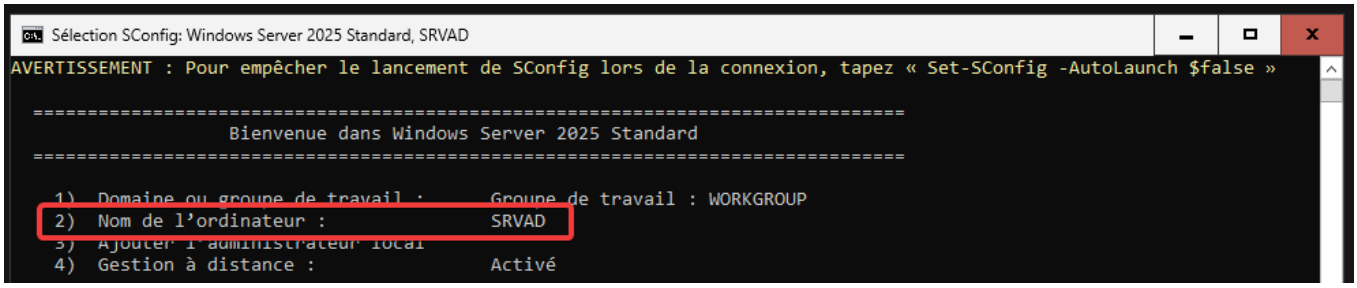
a. Changement du nom d'hôte (Hostname) :

La première chose que nous pouvons changer est le nom d'hôte de la machine, qui actuellement est WIN-xxx pour quelque chose de plus parlant, dans notre cas SRVAD.

Il faut passer dans le menu par l'option 2, entrer le nouveau nom puis redémarrer la machine :





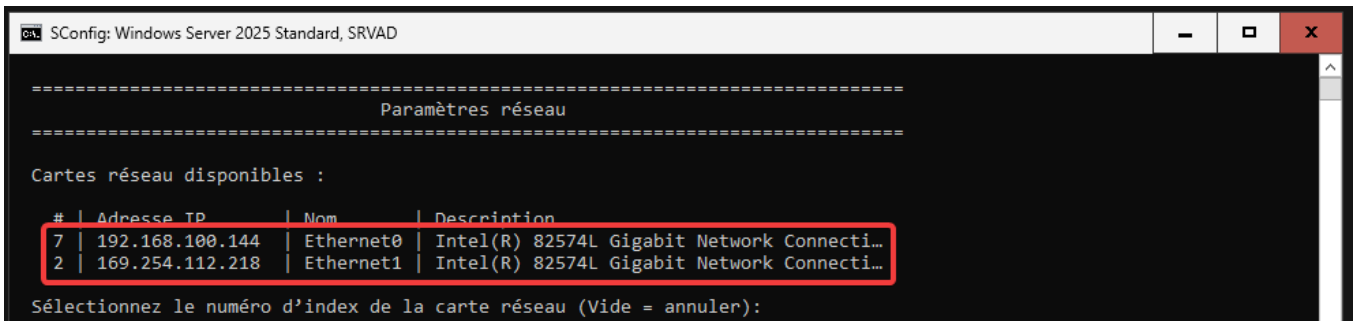


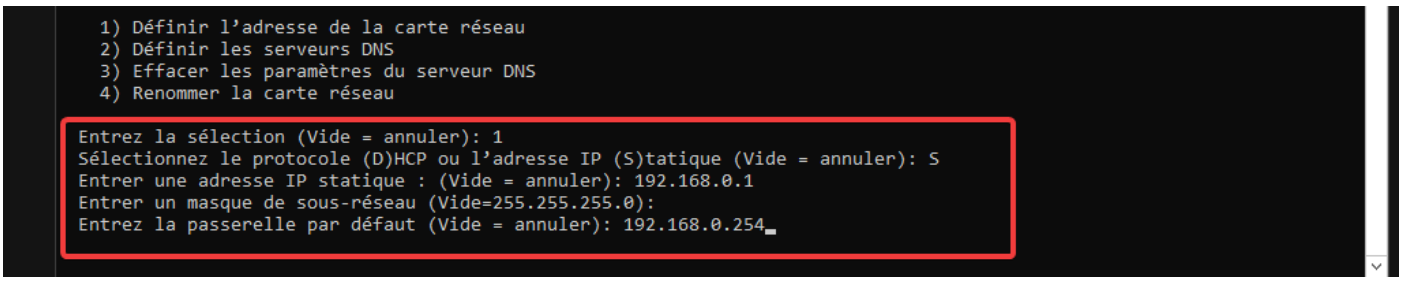
b. Paramétrage réseau :

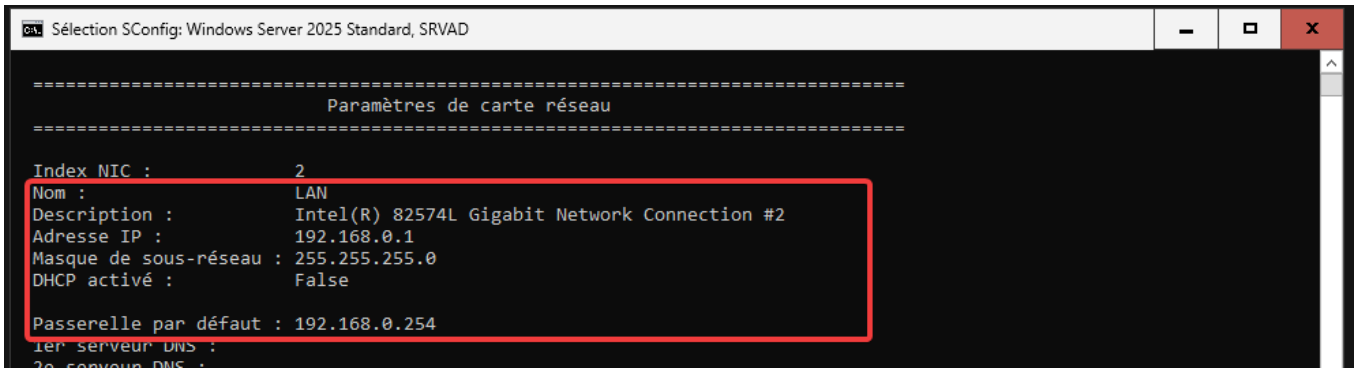
Nous allons maintenant paramétrer le réseau afin d'assurer la connectivité de notre machine au réseau LAN mais aussi à internet.

Cela se passe dans l'option 8 et en choisissant chacune des cartes réseau. Notre serveur lui en a 2, une pour le LAN et une pour Le WAN (en attendant la mise en place d'un routeur dans notre infrastructure)

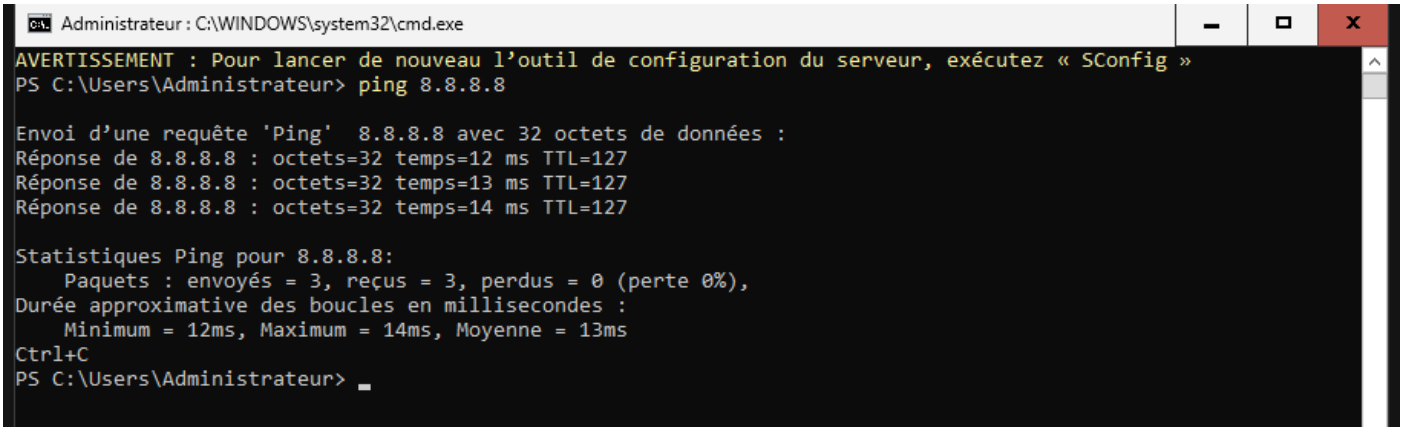
Nous allons configurer la carte LAN :







Nous pouvons tester la connectivité via la console powershell (option 15) :



Le test est concluant, pour l'instant uniquement via IP car nous n'avons pas configuré les DNS, qui vont être ajoutés et configurés par la suite avec le rôle Active Directory.

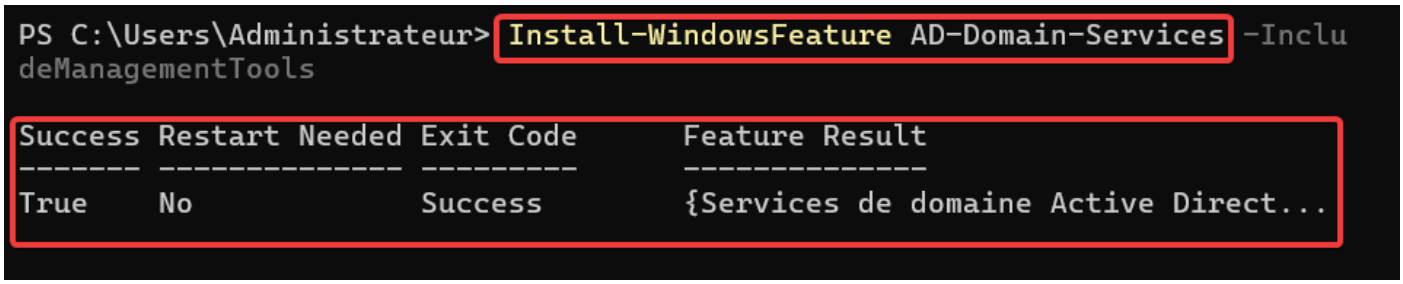
IV. Mise en place du service ADDS (Active Directory Domain Services)

1. Installation & configuration d'Active Directory :

Pour l'installer nous allons passer par **l'option 15** qui permet de rentrer en mode powershell sur le serveur. La commande pour lancer l'installation du rôle est la suivante :

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -includeManagementTools

Sur le terminal un bandeau bleu va indiquer que l'installation est en cours et à la fin le résultat suivant va apparaître :



Le rôle étant bien installé nous pouvons réaliser la première configuration, à savoir la création d'une forêt qui sera notre domaine sur l'infrastructure. Il existe deux façons de le faire :

- **Soit via la commande Install-ADDSForest et de suivre les instructions du script**
- **Soit via la commande Install-ADDSForest aussi mais cette fois en ajoutant les paramètres à l'avance en argument de la commande (nous allons utiliser celle-ci)**

Cela donne ça :

```
PS C:\Users\Administrateur> Install-ADDSForest `
>>   -DomainName "tpsio.lab" `
>>   -DomainNetbiosName "TPSIO" `
>>   -InstallDNS:$true `
>>   -CreateDNSDelegation:$false `
>>   -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
>>   -LogPath "C:\Windows\NTDS" `
>>   -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
>>   -NoRebootOnCompletion:$false `
>>   -Force:$true
```

Un mot de passe de récupération sera demandé :

```
SafeModeAdministratorPassword:
```

Une fois la commande lancée, le domaine devrait être créé, pour vérifier il faut faire la commande **Get-ADDomain :**

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADDomain
```

```
LostAndFoundContainer              : CN=LostAndFound,DC=tpsio,DC=lab
ManagedBy                          :
Name                               : tpsio
NetBIOSName                        : TPSIO
ObjectClass                        : domainDNS
ObjectGUID                         : 9b1f7b4b-d34f-4fad-8914-7313d4d720af
ParentDomain                       :
PDCEmulator                        : SRVAD.tpsio.lab
QuotasContainer                    : CN=NTDS Quotas,DC=tpsio,DC=lab
```

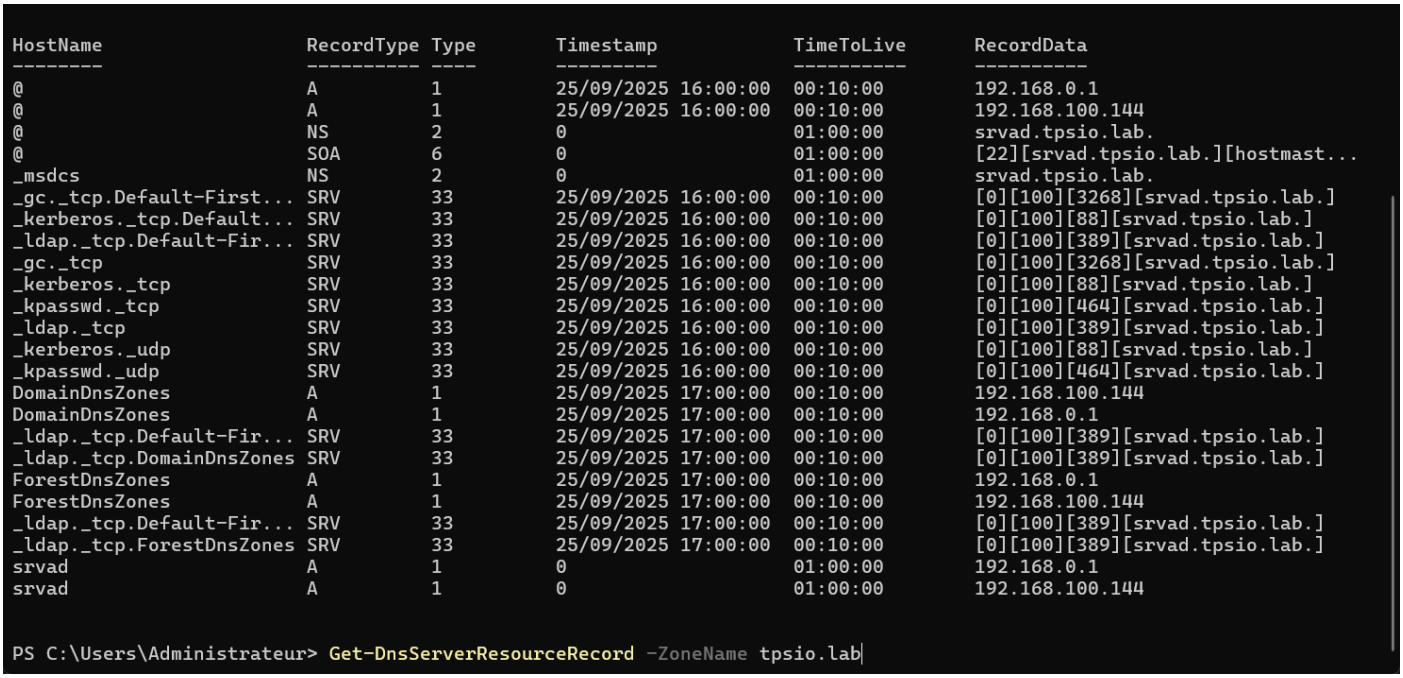
V. Configuration du service DNS

Le rôle ADDS installe aussi le rôle DNS sur notre serveur étant donné que l'active directory se basant sur des noms de domaines pour fonctionner, a par conséquent besoin d'être DNS aussi.

Nous allons profiter du fait que le service DNS est installé pour y ajouter les enregistrements des futurs serveurs de l'infrastructure (web,mail...) ainsi que de vérifier que les enregistrements créés par l'AD sont bien présents.

1. Vérification du service et des enregistrements Active Directory :

Tout d'abord allons vérifier que la zone DNS liée au domaine « tpsio.lab » que nous avons créé est bien existante et peuplée. Pour faire ça, il faut exécuter la commande : **Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName tpsio.lab**



```
HostName                  RecordType Type       Timestamp           TimeToLive      RecordData
--------                  ---------- ----       ---------           ----------      ----------
@                         A          1          25/09/2025 16:00:00 00:10:00        192.168.0.1
@                         A          1          25/09/2025 16:00:00 00:10:00        192.168.100.144
@                         NS         2          0                   01:00:00        srvad.tpsio.lab.
@                         SOA        6          0                   01:00:00        [22][srvad.tpsio.lab.][hostmast...
_msdcs                    NS         2          0                   01:00:00        srvad.tpsio.lab.
_gc._tcp.Default-First... SRV        33         25/09/2025 16:00:00 00:10:00        [0][100][3268][srvad.tpsio.lab.]
_kerberos._tcp.Default... SRV        33         25/09/2025 16:00:00 00:10:00        [0][100][88][srvad.tpsio.lab.]
_ldap._tcp.Default-Fir... SRV        33         25/09/2025 16:00:00 00:10:00        [0][100][389][srvad.tpsio.lab.]
_gc._tcp                  SRV        33         25/09/2025 16:00:00 00:10:00        [0][100][3268][srvad.tpsio.lab.]
_kerberos._tcp            SRV        33         25/09/2025 16:00:00 00:10:00        [0][100][88][srvad.tpsio.lab.]
_kpasswd._tcp             SRV        33         25/09/2025 16:00:00 00:10:00        [0][100][464][srvad.tpsio.lab.]
_ldap._tcp                SRV        33         25/09/2025 16:00:00 00:10:00        [0][100][389][srvad.tpsio.lab.]
_kerberos._udp            SRV        33         25/09/2025 16:00:00 00:10:00        [0][100][88][srvad.tpsio.lab.]
_kpasswd._udp             SRV        33         25/09/2025 16:00:00 00:10:00        [0][100][464][srvad.tpsio.lab.]
DomainDnsZones            A          1          25/09/2025 17:00:00 00:10:00        192.168.100.144
DomainDnsZones            A          1          25/09/2025 17:00:00 00:10:00        192.168.0.1
_ldap._tcp.Default-Fir... SRV        33         25/09/2025 17:00:00 00:10:00        [0][100][389][srvad.tpsio.lab.]
_ldap._tcp.DomainDnsZones SRV        33         25/09/2025 17:00:00 00:10:00        [0][100][389][srvad.tpsio.lab.]
ForestDnsZones            A          1          25/09/2025 17:00:00 00:10:00        192.168.0.1
ForestDnsZones            A          1          25/09/2025 17:00:00 00:10:00        192.168.100.144
_ldap._tcp.Default-Fir... SRV        33         25/09/2025 17:00:00 00:10:00        [0][100][389][srvad.tpsio.lab.]
_ldap._tcp.ForestDnsZones SRV        33         25/09/2025 17:00:00 00:10:00        [0][100][389][srvad.tpsio.lab.]
srvad                     A          1          0                   01:00:00        192.168.0.1
srvad                     A          1          0                   01:00:00        192.168.100.144


PS C:\Users\Administrateur> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName tpsio.lab
```

Comme nous pouvons le voir la zone est bien peuplée et nous retrouvons des enregistrements du type _.ldap ou _.kerberos qui sont ceux qui nous permettrons de lier des clients au domaine par la suite.

2. Ajout des enregistrements de l'infrastructure :

Nous pouvons d'ores et déjà ajouter les noms DNS de nos futurs serveurs afin de faciliter leur intégration par la suite.

D'après le plan d'adressage de l'infrastructure nous allons ajouter les enregistrements suivants :

- Srvweb. Type A → 192.168.0.2
- Srvmail. Type A → 192.168.0.3
- Srvwazuh Type A → 192.168.0.4

L'ajout va se faire avec la commande suivante :

Add-DnsServerResourceRecordA `

-Name "NOM" `

-ZoneName "DOMAINE" `

-IPv4Address "@IP" `

-CreatePtr (pour la recherche DNS inversée si besoin)

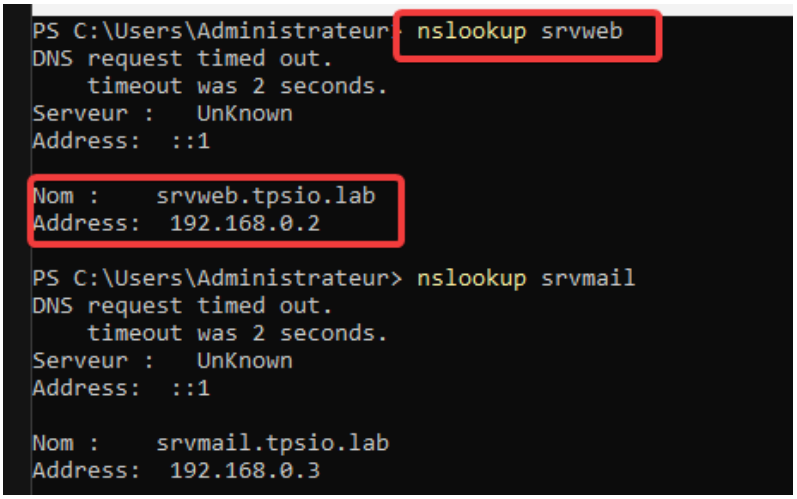
NB : Dans notre cas nous n'allons pas créer de PTR il n'est pas activé sur le serveur



Nous pouvons ensuite vérifier leur création via un Get-DnsResourceRecord :



mais aussi via nslookup :



Le service DNS est bien configuré et prêt à recevoir les futurs serveurs de notre infrastructure.

VI. Conclusion

Ce TP permet de mettre en place un contrôleur de domaine Active Directory accompagné d'un service DNS fonctionnel, constituant un élément central de l'infrastructure. Cette configuration permet une gestion centralisée des utilisateurs, des machines et des services réseau, tout en garantissant la cohérence et la sécurité de l'environnement. L'infrastructure est désormais prête à accueillir les futurs serveurs et postes clients du domaine.